PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Dimension finie, et ce qui casse en dimension infinie

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie I.

1. Soit F un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$ et $J : F \to \mathbb{R}$ continue et coercive. Montrer que J atteint son minimum sur F.

2. En déduire que si G est un sous-espace de dimension finie d'un espace normé V, $a \in V$ et $F \subset G$ fermé non vide, alors $d(a, F)$ est atteinte.

3. Sur ℓ^2, on pose $J(x) = \left(\|x\|^2 - 1\right)^2 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{x_k^2}{k}$. Montrer que J est continue, coercive, que $\inf J = 0$, et que cet infimum n'est pas atteint. Quelle hypothèse manque ?